



BULANIK MANTIK FİNAL ÖDEVİ

BATARYA SICAKLIK YÖNETİMİ

HAZIRLAYAN

Ad – Soyad	Öğrenci No
Halil İbrahim Kalabalık	22430070045

İçindekiler

1. Giriş ve Problem Tanımı	3
2. Sistem Tasarımı	3
3. Uygulama Detayları	4
4. Test Sonuçları ve Analiz	5
5. Sonuçlar ve Değerlendirme	5
6. Uygulama Resimleri	6
7. Kaynakça	7

Giriş ve Problem Tanımı

Elektrikli araçların performansını, menzilini ve güvenliğini belirleyen en kritik bileşenlerden biri lityum-iyon batarya paketleridir. Bataryaların ideal çalışma sıcaklığının (genellikle 15°C ile 35°C arası) dışına çıkması, termal kaçak (thermal runaway) gibi güvenlik risklerine yol açabileceği gibi batarya ömrünü ve verimliliğini de ciddi şekilde düşürmektedir.

Batarya sıcaklığı aracın hızı, motorun çektiği anlık akım yükü, dış ortam sıcaklığı, şarj durumu (SoC) ve kabin iklimlendirme (klima) talebi gibi birbirinden bağımsız ve sürekli değişen birçok değişkene bağlıdır. Geleneksel (aç-kapat veya oransal) kontrolcüler, bu kadar çok değişkenin bulunduğu doğrusal olmayan (non-lineer) ve karmaşık sistemlerde yetersiz kalmaktadır.

Bu projenin temel problemi çok girdili ve dinamik sürüş koşullarında bataryayı ideal sıcaklık aralığında tutacak optimum soğutma (kompresör/pompa) gücünü belirlemektir. Çözüm olarak insan düşünce yapısına en yakın karar verme mekanizmasını sunan bulanık mantık kullanılmış ve enerji tasarrufu ile maksimum güvenlik arasında denge kuran akıllı bir termal yönetim sistemi tasarlanmıştır.

Sistem Tasarımı

Sistem, Mamdani çıkarım modeline dayanmaktadır. Durulaştırma (Defuzzification) işlemi için Ağırlık Merkezi (Centroid) yöntemi kullanılmıştır. Ağırlık merkezi yöntemi aşağıdaki formül ile hesaplanmaktadır:

$$Z_{COA} = \frac{\sum_{i=1}^n \mu_A(z_i) \cdot z_i}{\sum_{i=1}^n \mu_A(z_i)}$$

Burada Z_{COA} durulaştırılmış kesin çıktıyı, z_i çıktı evrenindeki örneklem değerini, $\mu_A(z_i)$ ise o değere karşılık gelen üyelik derecesini ifade eder.

Girdi ve Çıktı Değişkenleri

Sistemde toplam 6 adet girdi ve 1 adet çıktı değişkeni tanımlanmıştır. Tüm dilsel değişkenler için Trapezoidal ve Triangular üyelik fonksiyonları kullanılmıştır.

Değişken	Değişken Adı	Kapsam	Etiketler
Girdi	Batarya Sıcaklığı	0°C - 60°C	Düşük, Optimum, Yüksek, Kritik
Girdi	Motor Akım Yüğü	0% - 100%	Sakin, Normal, Agresif
Girdi	Dış Ortam Sıcaklığı	-10°C - 50°C	Soğuk, Ilık, Sıcak
Girdi	Araç Hızı	0 - 160 km/h	Yavaş, Orta, Yüksek
Girdi	Şarj Seviyesi (SoC)	0% - 100%	Düşük, Orta, Tam Dolu
Girdi	Klima Talebi	0% - 100%	Kapalı, Düşük, Yüksek
Çıktı	Kompresör/Pompa Gücü	0% - 100%	Pasif, Düşük, Orta, Yüksek, Maksimum

Kural Tabanı

Sistemin karar mekanizmasını oluşturan 20 adet bulanık kural yazılmıştır. Kurallar, aşırı yük ve kritik sıcaklık durumlarında soğutmayı maksimize ederken, düşük sıcaklık ve düşük yük durumlarında enerjiyi koruyacak şekilde kurgulanmıştır. Örnek kurallar şunlardır:

- **Kural 04:** Eğer (Sıcaklık KRİTİK) ise Pompa Gücü MAKSİMUM.
- **Kural 06:** Eğer (Sıcaklık OPTİMUM) ve (Sürüş SAKİN) ve (Dış Ortam ILIK) ise Pompa Gücü DÜŞÜK.
- **Kural 09:** Eğer (Sıcaklık KRİTİK) ve (Şarj TAM DOLU) ve (Yük AGRESİF) ise Pompa Gücü MAKSİMUM.
- **Kural 13:** Eğer (Sıcaklık DÜŞÜK) ve (Dış Ortam SOĞUK) ve (Klima YÜKSEK) ise Pompa Gücü PASİF.

Uygulama Detayları

Proje python programlama dili ve veri bilimi/yapay zekâ arayüzleri oluşturmak için kullanılan Streamlit kütüphanesi ile hayata geçirilmiştir. Bulanık mantık motoru için scikit-fuzzy kullanılmıştır. Uygulamanın öne çıkan teknik ve görsel detayları şunlardır:

- **Dinamik Kullanıcı Arayüzü:** Sol menüye (sidebar) entegre edilen slider ve numaratörler ile kullanıcı, batarya sıcaklığı, motor yükü, ortam sıcaklığı gibi değerleri anlık olarak değiştirebilmektedir.
- **Görselleştirme:** Matplotlib kullanılarak ana sensör katmanlarının üyelik fonksiyonları sisteme entegre edilmiştir. Durulaştırma grafiği, hesaplanan pompa gücünün PWM sinyal genliğini net bir şekilde göstermektedir.

- **Akıllı Mod Yönetimi:** Çıkan sonuca göre sistem; Termal Pasif, Dengeli Mod ve Maksimum Güç (Termal Reaksiyon) olmak üzere 3 farklı çalışma profiline otomatik geçiş yapar ve arayüzdeki renk kodlarını (Mavi, Turkuaz, Kırmızı) buna göre günceller.
- **Telemetri Loglama ve Dışa Aktarma:** Sistem üzerinde yapılan her "Hesapla" işlemi Pandas Dataframe'e kaydedilir. Bu veriler hem uygulama üzerinde geçmişe dönük bir log paneli olarak sunulur hem de CSV formatında indirilebilir.

Test Sonuçları ve Analiz

Sistemin kararlılığını test etmek amacıyla gerçek dünya senaryolarını yansıtan farklı sürüş profilleri sisteme girilmiş ve elde edilen pompa güçleri analiz edilmiştir.

Test Senaryosu	Batarya	Yük	Dış Ortam	Hız	SoC	Klima	Çıktı (PWM)	Mod Tipi
Şehir İçi Ekonomik Sürüş	25°C	40%	22°C	50 km/h	80%	20%	34.20%	Güç Tasarrufu
Otoyol Yüksek Hız Rejimi	38°C	70%	28°C	130 km/h	45%	10%	51.60%	Dengeli Soğutma
Aşırı Sıcak Hızlı Şarj	48°C	85%	40°C	0 km/h	95%	0%	85.35%	Reaksiyon / Maksimum
Kış Mevsimi Rejeneratif	12°C	20%	-5°C	60 km/h	30%	60%	13.80%	Güç Tasarrufu

Analiz: Tablodaki test sonuçlarına bakıldığında sistem, ekstrem sıcaklık ve hızlı şarj durumlarında (Senaryo 3) güvenliği ön plana alarak kompresör gücünü %85 seviyesine çıkartmıştır. Öte yandan kış mevsimi ve şehir içi ekonomik senaryolarda pompa gücü sırasıyla %13 ve %34 seviyelerinde tutularak gereksiz enerji tüketiminin önüne geçilmiştir.

Sonuçlar ve Değerlendirme

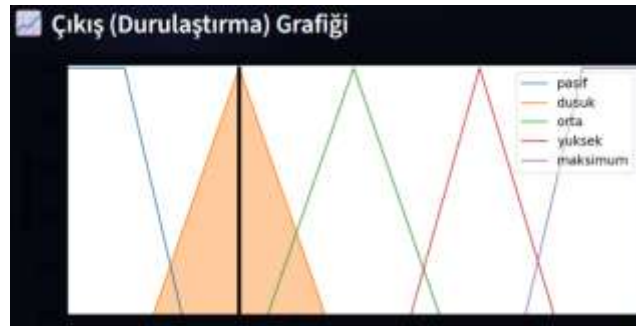
Bu projede çoklu girdilere sahip olan ve doğrusal olmayan batarya termal yönetim problemi için başarıyla bir bulanık mantık denetleyicisi tasarlanmış ve kodlanmıştır. Geliştirilen uygulama, bataryanın güvenliğini sağlamak için agresif soğutma kararlarını gecikmesiz alırken stabil

durumlarda batarya enerjisinin mekanik pompaya harcanmasını engellemektedir.

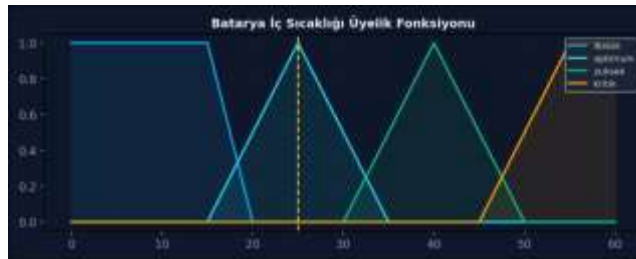
Bulanık mantığın "esnek kurallar" yapısı sayesinde, araç hızı ve klima gibi dolaylı parametrelerin de soğutma profiline etki etmesi sağlanmış, daha pürüzsüz ve akıllı bir batarya yönetim sistemi altyapısı oluşturulmuştur. İleriki çalışmalarda, kural tabanının sistem tarafından otomatik optimize edilmesi için YSA ile desteklenmiş bir mimariye geçiş yapılabilir.

Uygulama Resimleri

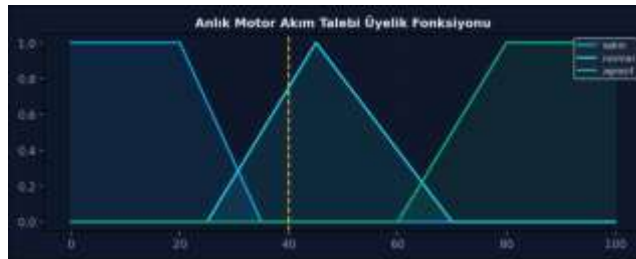
Projenin girilen parametreler sonucu ürettiği çıktılar (durulaştırma grafiği ve üyelik fonksiyonları) aşağıda gösterilmiştir.



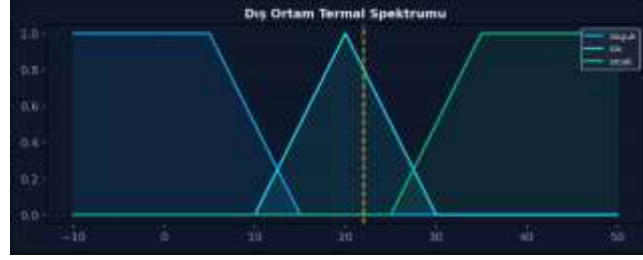
Şekil 1 Çıkış Grafiği



Şekil 2 İç Sıcaklığı Üyelik Fonksiyonu



Şekil 3 Anlık Motor Akım Talebi Üyelik Fonksiyonu



Şekil 4 Dış Ortam Termal Spektrumu

Kaynakça

1. **scikit-fuzzy Kütüphanesi Resmi Dokümantasyonu:** JD Warner et al. "scikit-fuzzy: Fuzzy logic toolkit for SciPy", <https://pythonhosted.org/scikit-fuzzy/>
2. **Streamlit Resmi Dokümantasyonu:** Streamlit Inc. "The fastest way to build and share data apps", <https://docs.streamlit.io/>
3. **Zadeh, L. A. (1965).** Fuzzy sets. *Information and Control*, 8(3), 338-353.
4. **Mamdani, E. H. (1974).** Application of fuzzy algorithms for control of simple dynamic plant. *Institution of Electrical Engineers*, 121(12), 1585-1588.